Cálculo da Redução do Tempo de Trabalho para Zerar Desemprego e Satisfazer a Demanda Total sob uma Economia Planificada no Brasil

L. Neves

Elaborado a partir de Neves (Planificação Econômica Direta), IBGE (Matriz de Insumo-Produto — Brasil, 2015), Aruto (tese, 2021), tabela de conversão CNAE 1.0–2.0 do IBGE, Anuário Estatístico do ILAESE 2025/26 e PNAD Contínua 2015 (IBGE)

Abstract—This article applies the direct social-labor accounting proposed by Neves to official Brazilian data, computing the legal working-time cap implied by the 2015 Input-Output Matrix. The Leontief inverse $(I-A)^{-1}$ is taken from Table 15 of the IBGE publication and the final-demand vector y from the basic-price Use Table. The labor vector of Aruto's Table 11 (2015), which covers only productive formal workers, is completed with data from the ILAESE 2025/26 Statistical Yearbook, all harmonized to 2015: formal workers by sector interpolated from RAIS 2013/2017 (p. 47), sectoral working hours interpolated from the 2014/2017 journey tables (p. 19), and 35.1 million informal workers (p. 21), allocated only to private sectors. The total labor effort $H^* = \hat{t}^T(I-A)^{-1}y$ amounts to 160.0 billion hours, against 86.5 billion when only productive formal workers are counted. Dividing by L = 100.7 million workers (occupied plus unemployed, 2015 Continuous PNAD), the cap is $J^* \approx 1{,}588$ hours per worker per year, about 30.6 hours per week — roughly 31% below the prevailing 44-hour workweek — quantifying with observed data the potential liberation of social time discussed by Neves. A 2024 scenario, which updates the demand vector with the sectoral value-added growth from ILAESE 2025/26 (p. 40) deflated by the accumulated IPCA 2015–2024 (IBGE) and divides the resulting effort by the 2024 working class of 128.009 million (ILAESE, 2025/26, p. 15), yields $J^*_{2024} \approx 1{,}422$ hours per year, about 27.4 hours per week. The article also computes, for both scenarios (2015 and 2024), the vector of sectoral caps J_i^* and the sectoral labor shortage/surplus index ρ_i of Neves (Sections II.C–II.D), showing that the workers outside the twelve sectors (18.1 million in 2015; 33.9 million in 2024) should be allocated primarily to the highest-ρ_i sectors — extractive industries, agriculture and manufacturing in 2024 — which makes the sectoral caps converge to the aggregate J*.

Index Terms—Input-output matrix, Leontief inverse, labor-time calculation, legal labor cap, economic planning, informal labor, CNAE, Brazil.

I. Introdução

O planejamento econômico direto retoma uma questão clássica da teoria socialista: como coordenar a produção sem preços-sombra generalizados, sem iterações de aproximação e sem simulações de mercado. Neves [1] argumenta que, para o *fechamento reprodutivo* — o ajuste entre o esforço total de trabalho e a força de trabalho disponível —, basta uma única conta: a soma das horas de trabalho, diretas e indiretas, necessárias para produzir toda a cesta de demanda, dividida pelo número de trabalhadores aptos. O quociente, fixado como **teto legal de trabalho**, garante pleno emprego sem escassez, desde que combinado a mecanismos institucionais de *enforcement*.

Este artigo executa o cálculo com dados observados da economia brasileira de 2015, em forma matricial completa: a inversa de Leontief $(\boldsymbol{I-A})^{-1}$ é extraída da Tabela 15 da publicação do IBGE [2, p. 44]; o vetor de demanda final $\boldsymbol{y}$ vem das Tabelas 2 e 3 do mesmo relatório; e o vetor de tempos de trabalho parte da Tabela 11 da tese de Aruto [3], que mensura, pelo cruzamento das Contas Nacionais com a PNAD/IBGE, as horas anuais dos trabalhadores produtivos por setor. A ponte entre as classificações setoriais é dada pela tabela oficial de conversão CNAE 1.0–2.0 [4]. A Seção II organiza os dados e o de-para; a Seção III apresenta a fórmula, a multiplicação matriz-vetor passo a passo e a interpretação do resultado; a Seção IV discute as limitações dos dados.

Como a cobertura de Aruto restringe-se aos trabalhadores produtivos formais, o vetor de horas é completado com o Anuário Estatístico do ILAESE 2025/26 [6], que informa trabalhadores formais por setor (RAIS), jornadas setoriais e trabalhadores informais. **Consistência temporal:** todos os dados trabalhistas são harmonizados para 2015, ano da MIP. Sempre que a série anual do Anuário traz o valor de 2015 (informais, p. 21; ocupados por setor, p. 16), ele é usado diretamente; quando a série salta 2015 (formais por setor — RAIS, p. 47, com 2013 e 2017; jornadas por setor, p. 19, com 2014 e 2017), aplica-se **interpolação linear** entre os anos adjacentes, hipótese declarada na memória de cálculo da Tabela II-bis e na Seção IV.

II. Dados Estruturais e Vetores da Economia Brasileira (2015)

A. Estrutura da Matriz de Insumo-Produto

A publicação do IBGE apresenta os resultados impressos para 12 atividades econômicas e 12 produtos, integrados à CNAE 2.0 [2]. A Tabela I lista os 12 setores, extraídos da Tabela 2 (Usos de bens e serviços — 2015) do relatório.

TABELA I
ESTRUTURA SETORIAL DA MIP BRASIL 2015 (NÍVEL 12, CNAE 2.0)

Código	Setor (atividade/produto, nível 12)
01	Agropecuária
02	Indústrias extrativas
03	Indústrias de transformação
04	Eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos
05	Construção
06	Comércio
07	Transporte, armazenagem e correio
08	Informação e comunicação
09	Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
10	Atividades imobiliárias
11	Outras atividades de serviços
12	Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social

Fonte: IBGE, Matriz de Insumo-Produto — Brasil 2015, Tabela 2 [2].

B. Vetor de demanda (y)

Como o cálculo emprega a inversa de Leontief, $\boldsymbol{x = (I - A)^{-1} y}$, o vetor $\boldsymbol{y}$ deve ser a **demanda final** (não a demanda total, que já inclui o consumo intermediário). Adota-se a demanda final da **produção nacional a preço básico**, da Tabela 3 do IBGE [2] — coerente com a Matriz de Leontief da Tabela 15, calculada sobre coeficientes de insumos nacionais a preço básico (matriz $\boldsymbol{D \cdot B_n}$). A Tabela II apresenta também, como referência, a demanda total a preço de consumidor da Tabela 2. O total da demanda final nacional a preço básico é de R$ 6.134.337 milhões.

TABELA II
Demanda final (y) e vetor de tempo de trabalho de Aruto (t) por setor — Brasil, 2015

Cód.	Setor	y — Demanda final, prod. nacional, preço básico (mi R$)	Demanda total, preço consumidor (mi R$)	t — Horas, Aruto (mi h)
01	Agropecuária	217.656	567.085	463
02	Indústrias extrativas	107.905	329.529	529
03	Indústrias de transformação	1.429.422	4.764.979	15.267
04	Eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos	100.770	381.031	715
05	Construção	539.568	680.230	7.537
06	Comércio	639.588	111.168	20.210
07	Transporte, armazenagem e correio	151.174	473.103	6.299
08	Informação e comunicação	167.754	422.548	1.008
09	Atividades financeiras, de seguros e serv. relacionados	269.009	660.825	1.501
10	Atividades imobiliárias	498.332	602.754	1.372
11	Outras atividades de serviços	876.965	1.780.223	28.918
12	Adm., defesa, saúde e educação públicas e seguridade	1.136.194	1.136.194	2.966
	Total	**6.134.337**	**11.909.669**	**86.785**

Fontes: coluna y — IBGE, MIP 2015, Tabela 3, coluna "Demanda final" (produção nacional a preço básico) [2]; demanda total — Tabela 2, coluna "Demanda total" [2]; coluna t — elaboração própria sobre Aruto [3, Tabela 11, Lvtv 2015], com de-para de [4]. ***Nota:*** *a coluna t cobre apenas trabalhadores produtivos formais — ver Nota II.C.1.*

C. Vetor de tempo de trabalho (t): de-para e completamento ILAESE

A Tabela 11 de Aruto [3] reporta, para 2015, o tempo de trabalho anual dos trabalhadores produtivos (Lvtv, em milhões de horas) em 59 ramos da CNAE 1.0, com total impresso de 86.785 milhões de horas. O mapeamento para os 12 setores da MIP usa a tabela oficial de conversão CNAE 1.0–2.0 [4] no nível de divisões. A memória de cálculo (mi h): 01 = Agrícola (455+3+5) = **463**; 02 = extrações (7+132+217+173) = **529**; 03 = Ind. de transformação 15.383 − reciclagem 116 = **15.267**; 04 = 116 + eletricidade/gás/água quente 290 + captação de água 78 + limpeza urbana/esgoto 231 = **715**; 05 = construção = **7.537**; 06 = comércio e reparação = **20.210**; 07 = transportes (4.989+92+113+772) + 45% de correios/telecom (0,45 × 740 ≈ 333) = **6.299**; 08 = 55% de correios/telecom (407) + informática (601) = **1.008**; 09 = intermediação financeira + seguros + auxiliares (1.034+222+245) = **1.501**; 10 = imobiliárias = **1.372**; 11 = alojamento/alimentação 5.228 + serviços coletivos não ambientais (542+1.164+1.126) + serviços domésticos 9.018 + aluguéis 103 + P&D 39 + serviços a empresas 8.520 + organismos internacionais 7 + maldefinidas 34 + educação privada (0,40 × 2.608 ≈ 1.043) + saúde privada (0,60 × 3.490 = 2.094) = **28.918**; 12 = administração pública produtiva 5 + educação pública (0,60 × 2.608 ≈ 1.565) + saúde pública (0,40 × 3.490 = 1.396) = **2.966**. Soma: 86.785 mi h.

C.1. Nota sobre a subestimação dos dados originais

Os dados de Aruto [3] cobrem apenas **trabalhadores produtivos formais** (49,7 milhões de ocupações em 2015), excluindo a maior parte dos servidores públicos e os chamados trabalhadores improdutivos (comércio, serviços, administração). O setor 12 (Administração Pública) é o caso mais flagrante: o valor de Aruto é de apenas 2.966 mi h, quando o ILAESE informa 9.340.409 trabalhadores formais na Administração Pública em 2013 e 9.195.215 em 2017 — interpolando-se linearmente, cerca de **9,27 milhões em 2015** (ILAESE, 2025/26, p. 47). O Anuário também informa, já para 2015, **35.077 milhões de trabalhadores informais** (ILAESE, 2025/26, p. 21, PNAD Contínua) e 91.562 milhões de ocupados no conjunto da classe trabalhadora (ILAESE, 2025/26, p. 16), ausentes da base de Aruto. Para obter coerência com o esforço total de trabalho da economia, o vetor é completado com esses dados na Tabela II-bis.

TABELA II-bis

Vetor de tempo de trabalho completado (ILAESE 2025/26, base 2015) — trabalhadores formais, jornada setorial e horas anuais

Cód.	Setor	Trab. formais 2015 (mil), interpol. 2013/2017, ILAESE p. 47	Jornada média semanal 2015 (h), interpol. 2014/2017, ILAESE p. 19	Horas anuais formais (mi h) = W × j × 44 sem.	Horas informais alocadas (mi h)	Horas totais (mi h)
01	Agropecuária	1.490,3	43,85	2.875	2.793	5.668
02	Indústrias extrativas	236,9	41,57	433	421	854
03	Indústrias de transformação	7.699,0	43,54	14.748	14.323	29.071
04	Eletricidade e gás, água, esgoto e resíduos	435,1	41,50	794	772	1.566
05	Construção	2.365,8	43,79	4.559	4.427	8.986
06	Comércio	9.370,9	43,68	18.009	17.490	35.498
07	Transporte, armazenagem e correio	2.246,8	43,68	4.318	4.193	8.511
08	Informação e comunicação	396,5	43,16	753	731	1.484
09	Atividades financeiras e seguros	756,6	43,16	1.437	1.395	2.832
10	Atividades imobiliárias	397,8	43,16	755	734	1.489
11	Outras atividades de serviços	12.861,1	43,16	24.422	23.718	48.139
12	Adm. pública, saúde e educação públicas	9.267,8	39,11	15.950	—	15.950
	Total	**47.524,7**	**—**	**89.053**	**70.996**	**160.049**

Fonte: trabalhadores formais — ILAESE, 2025/26, p. 47 (RAIS/MTE; 2015 interpolado linearmente entre 2013 e 2017, anos adjacentes disponíveis); jornadas — derivadas do % de jornadas tipicamente 6x1 (41–44h) por setor, ILAESE, 2025/26, p. 19 (2015 interpolado entre 2014 e 2017); informais — 35.077 milhões em 2015 (ILAESE, 2025/26, p. 21, PNAD Contínua), alocados apenas aos setores privados (01–11), com jornada de 46h (hipóteses explicitadas no texto).

Memória de cálculo da Tabela II-bis. Os trabalhadores formais de 2015 foram obtidos por **interpolação linear entre 2013 e 2017** (anos adjacentes da série RAIS no ILAESE, 2025/26, p. 47): ex., Administração Pública, $(9.340.409 + 9.195.215)/2 = 9.267.812$; Ind. de transformação, $(8.292.739 + 7.105.206)/2 = 7.698.973$. A jornada média semanal de cada setor foi derivada do percentual de trabalhadores em jornadas tipicamente 6x1 (41–44 horas) — também **interpolado entre 2014 e 2017** (ILAESE, 2025/26, p. 19) — segundo $j = 38{,}5 + 5{,}5 \times p_{44}$, onde p_{44} é a fração no regime 44h e 38,5h é a jornada média estimada dos demais (faixas 31–40h e 21–30h). Exemplos: setor 01, $p_{44} = (97{,}35\% + 97{,}22\%)/2 = 97{,}29\%$, donde $j = 38{,}5 + 5{,}5 \times 0{,}9729 = 43{,}85$ h; setor 12 (Administração Pública), $p_{44} = (11{,}93\% + 10{,}42\%)/2 = 11{,}18\%$, donde $j = 39{,}11$ h — o setor público é o único em que a jornada de 44h não predomina (ILAESE, 2025/26, p. 20). As horas anuais formais são $W \times j \times 44$ semanas: setor 03, $7.699{,}0\ \text{mil} \times 43{,}54\ \text{h} \times 44 = 14.748$ mi h. Os **35.077 milhões de informais de 2015** (ILAESE, 2025/26, p. 21) trabalham, por hipótese, 46h semanais (jornadas "mais irregulares e frequentemente mais longas", ILAESE, 2025/26, p. 21), totalizando $35{,}077\ \text{mi} \times 46 \times 44 = 70.996$ mi h. Como a administração pública não absorve trabalho informal, essas horas foram alocadas **apenas aos setores 01–11**, proporcionalmente às horas formais de cada um (fator $70.996/73.103 = 0{,}9712$); o setor 12 recebe apenas suas horas formais. O setor 07 recebeu 85% e o setor 08, 15% dos trabalhadores de "Transporte e Comunicações" da RAIS; o setor 07 usa a jornada do Comércio como proxy (43,68h) e o 08, a de Serviços (43,16h); o setor 10 (imobiliárias) foi estimado em 3% de "Serviços". O total completado, $H = 160.049$ mi h, supera o de Aruto em 84% porque incorpora servidores públicos, trabalhadores improdutivos, in-

formais e jornadas diferenciadas por setor — integralmente na base 2015.

C.2. Vetor de demanda de 2024 e H^*_{2024} (Cenário 2024)

A título de comparação temporal, estima-se o esforço de trabalho necessário para atender a demanda final de 2024. A hipótese é que a matriz de coeficientes técnicos $\boldsymbol{A}$ e os coeficientes de trabalho $\hat{\boldsymbol{t}}$ permanecem constantes nos valores de 2015, variando apenas o vetor de demanda $\boldsymbol{y}$ entre 2015 e 2024. Trata-se de aproximação de primeira ordem, justificada porque a variação das interdependências setoriais é pequena face à variação da demanda no período. O método segue sete passos.

Passo 1 — Valor adicionado por setor. Da tabela "Valor adicionado a preços básicos (em milhões de reais)" do ILAESE (2025/26, p. 40), extraem-se os valores de 2012, 2017 e 2024 para os 10 setores do Anuário, mapeados aos 12 setores da MIP: Transporte e Comunicações cobre os setores 07 e 08 (mesmo fator de crescimento para ambos) e Serviços cobre os setores 10 e 11 (idem).

Passo 2 — Interpolação de $\mathbf{VA_{2015}}$. Como a série não traz 2015, interpola-se linearmente entre 2012 e 2017 — o mesmo procedimento declarado para trabalhadores formais e jornadas: $VA_{i,2015} = VA_{i,2012} + \frac{3}{5}(VA_{i,2017} - VA_{i,2012})$. Exemplo, Administração Pública: $652.101 + 0{,}6 \times (1.000.975 - 652.101) = 861.425$ mi R$.

Passo 3 — Fator de crescimento nominal. $g_i = VA_{i,2024}/VA_{i,2015}$. Exemplo, Ind. de transformação: $g_3 = 1.454.072/629.246 = 2{,}3108$.

Passo 4 — Aplicação ao vetor y. $y_{i,2024\text{nom}} = y_{i,2015} \times g_i$, com y_{2015} da Tabela II.

Passo 5 — Deflação para preços de 2015 (etapa indispensável). Como os dados do ILAESE estão em preços correntes de 2024 e $\hat{\boldsymbol{t}}$ mede horas por R$ milhão de 2015, deflaciona-se pelo **IPCA acumulado de 2015 a 2024 = 1,7490** (produto das taxas anuais oficiais: 10,67%; 6,29%; 2,95%; 3,75%; 4,31%; 4,52%; 10,06%; 5,78%; 4,62%; 4,83% [9]): $y_{i,2024\text{real}} = y_{i,2024\text{nom}}/1{,}7490$. Sem essa deflação, H^*_{2024} explodiria artificialmente e J^* ficaria acima de 44 h/semana — um artefato da inflação, não um resultado econômico. A memória de cálculo completa ($y_{2024\text{nom}}$, deflator e $y_{2024\text{real}}$ por setor) está na Tabela II-ter.

Passo 6 — Esforço de trabalho. Aplica-se a Matriz de Leontief da Tabela IV ao vetor deflacionado, $z_{2024} = (I - A_{2015})^{-1} y_{2024\text{real}}$, e multiplica-se pelo vetor $\hat{\boldsymbol{t}}$ da Tabela III: $H_{i,2024} = \hat{t}_i \cdot z_{i,2024}$. Exemplo, Comércio: $H_{6,2024} = 34{,}23\ \text{h/R\$ mi} \times 1.178.749\ \text{mi R\$} \approx 40.349$ mi h.

Passo 7 — $\mathbf{J^*_{2024}}$. Com $L_{2024} = 128.009.000$ trabalhadores (ILAESE, 2025/26, p. 15).

TABELA II-ter

Vetor de demanda de 2024 e esforço de trabalho por setor (A e $\hat{t}$ de 2015 constantes; deflator = IPCA 1,7490)

Cód.	y_{2015} (mi R$)	VA_{2015} interpol. (mi R$)	VA_{2024} (mi R$)	g_i	$y_{2024nom}$ (mi R$)	$y_{2024real}$ (mi R$)	z_{2024} (mi R$)	H_{2024} (mi h)
01	217.656	262.061	655.316	2,5006	544.277	311.189	626.951	7.636
02	107.905	128.893	427.299	3,3151	357.721	204.526	386.923	1.312
03	1.429.422	629.246	1.454.072	2,3108	3.303.134	1.888.560	3.503.757	36.334
04	100.770	133.838	264.042	1,9728	198.804	113.666	369.933	1.802
05	539.568	252.975	359.523	1,4212	766.823	438.429	538.523	7.507
06	639.588	667.031	1.219.316	1,8280	1.169.151	668.459	1.178.749	40.349
07	151.174	220.870	366.259	1,6583	250.685	143.329	556.187	9.483
08	167.754	220.870	366.259	1,6583	278.179	159.048	361.606	1.537
09	269.009	361.803	731.964	2,0231	544.233	311.164	650.528	3.266
10	498.332	1.522.716	3.021.596	1,9843	988.863	565.380	665.761	1.664
11	876.965	1.522.716	3.021.596	1,9843	1.740.202	994.957	1.729.021	53.409
12	1.136.194	861.425	1.627.208	1,8890	2.146.238	1.227.107	1.265.638	17.770
Total	**6.134.337**	—	—	—	**12.288.309**	**7.025.814**	**11.687.577**	**182.068**

Fonte: elaboração própria. VA — ILAESE, 2025/26, p. 40 (2015 interpolado entre 2012 e 2017); y_{2015} — Tabela II; deflator — IPCA acumulado 2015–2024 [9]; $(I-A)^{-1}$ — Tabela IV; $\hat{t}$ — Tabela III. Totais podem não bater por arredondamento.

O esforço total de 2024 é $\boldsymbol{H^*_{2024} = 182.068}$ mi h — 13,8% acima do de 2015 em termos reais (160.049 mi h pela soma direta da Tabela II-bis; 159.958 mi h pelo cálculo matricial, usado no cenário comparativo com L = 128 mi). O teto por trabalhador em 2024:

$$J^*_{2024} = \frac{H^*_{2024}}{L_{2024}} = \frac{182.067.900.000\ \text{h}}{128.009.000\ \text{trabalhadores}} \approx 1.422{,}3\ \text{h/ano} \approx \mathbf{27{,}4\ h/semana}$$

Em jornadas de 8 horas: $27{,}4/8 \approx 3{,}4$ dias por semana.

C.3. Tetos setoriais e índice de excesso ou falta de trabalhadores

Além do teto agregado J^*, Neves [1, Seção II.C] define o **teto setorial de trabalho**, que decompõe o esforço em cada setor, e [1, Seção II.D] o **índice setorial de excesso ou falta de trabalhadores**, que mede a escassez relativa de força de trabalho em cada setor: setores com índice acima de 1 contribuem com uma fração do esforço total maior do que sua fração de trabalhadores (falta de trabalhadores) e são os que devem receber prioritariamente os trabalhadores alocados fora dos 12 setores. O cálculo é feito para os **dois cenários** do artigo — 2015 (Tabelas II-bis e V) e 2024 (Tabela II-ter) —, de modo a comparar a distribuição setorial da escassez entre os dois anos.

Formalmente, para cada cenário $t \in \{2015, 2024\}$ e cada setor $i = 1, \ldots, 12$:

$$J_i^{*t} = \frac{H_i^{*t}}{L_i^t}, \qquad J_{i,\text{sem}}^{*t} = \frac{H_i^{*t} \times 10^6}{L_i^t \times 10^3 \times 52}\ \text{(h/semana)} \tag{6'}$$

$$\rho_i^t = \frac{J_i^{*t}}{J^{*t}} = \frac{H_i^{*t}/H^{*t}}{L_i^t/L^t} \tag{8'}$$

onde H_i^{*t} é o esforço setorial (Tabela II-bis, coluna "Horas totais", para 2015; Tabela II-ter, coluna H_{2024}, para 2024) e L_i^t é a força de trabalho alocada ao setor, soma dos trabalhadores formais com os informais alocados — estes convertidos a trabalhadores pela jornada anual de um informal ($46\ \text{h} \times 44\ \text{semanas} = 2.024$ h). Para o setor 12 (Administração Pública), L_{12}^t contém apenas formais, pois o setor público não absorve trabalho informal. Por construção, $\sum_i L_i \rho_i = L$ e $\sum_i L_i J_i^* = H$, de modo que $(\sum_i L_i \rho_i)/L = 1$ e $(\sum_i L_i J_i^*)/L = J^*$. Como há L_{fora} trabalhadores fora dos 12 setores (18,1 mi em 2015; 33,9 mi em 2024), todos os ρ_i são maiores que 1, refletindo a disponibilidade de trabalhadores fora dos setores; o que importa para a alocação é o ranking dos ρ_i, não seu valor absoluto.

TABELA II-QUATER
TETOS SETORIAIS E ÍNDICE DE EXCESSO OU FALTA DE TRABALHADORES — CENÁRIO 2015

Cód.	Setor	H_i^* (mi h)	L_i (mil)	J_i^* (h/semana)	ρ_i	Prioridade
01	Agropecuária	5.668	2.870,2	38,0	1,242	Alta
02	Indústrias extrativas	854	444,9	36,9	1,208	Média
03	Indústrias de transformação	29.071	14.775,6	37,8	1,238	Alta
04	Eletricidade e gás, água, esgoto e resíduos	1.566	816,5	36,9	1,207	Média
05	Construção	8.986	4.553,1	38,0	1,242	Alta
06	Comércio	35.498	18.012,2	37,9	1,240	Alta
07	Transporte, armazenagem e correio	8.511	4.318,4	37,9	1,240	Alta
08	Informação e comunicação	1.484	757,7	37,7	1,232	Média
09	Atividades financeiras e seguros	2.832	1.445,8	37,7	1,232	Média
10	Atividades imobiliárias	1.489	760,4	37,7	1,232	Média
11	Outras atividades de serviços	48.139	24.579,5	37,7	1,232	Média
12	Adm. pública, saúde e educação públicas	15.950	9.267,8	33,1	1,083	Baixa
	Total / fora dos setores	**160.049**	**82.602,2 (+ L_{fora} 18.097,8)**	**30,6 = J***	**1,000**	**—**

Fonte: H_i^* — Tabela II-bis (soma direta); L_i — formais da Tabela II-bis + horas informais ÷ (46 × 44); L = 100.700 mil (Seção III.F). Faixas de prioridade definidas pelos vales naturais da distribuição: Alta, ρ ≥ 1,235; Média, 1,20 ≤ ρ < 1,235; Baixa, ρ < 1,20.

Memória de cálculo da Tabela II-quater. Setor 01 (Agropecuária): informais alocados $= 2.793\ \text{mi h}/2.024\ \text{h} = 1.379,9$ mil; $L_1 = 1.490,3 + 1.379,9 = 2.870,2$ mil; $J_1^* = 5.668\ \text{mi h}/2.870,2\ \text{mil} = 1.974,7$ h/ano $\approx 38,0$ h/semana; $\rho_1 = (5.668/160.049)/(2.870,2/100.700) = 1,242$. Setor 06 (Comércio): informais $= 17.490/2,024 = 8.641,3$ mil; $L_6 = 9.370,9 + 8.641,3 = 18.012,2$ mil; $J_6^* = 1.970,8$ h/ano $\approx 37,9$ h/semana; $\rho_6 = 1,240$. Setor 12 (Adm. pública): sem informais, $L_{12} = 9.267,8$ mil; $J_{12}^* = 15.950/9.267,8 = 1.721,0$ h/ano $\approx 33,1$ h/semana; $\rho_{12} = 1,083$. Os J_i^* de 2015 são quase uniformes (33–38 h/semana) porque, na construção da Tabela II-bis, as horas informais foram alocadas proporcionalmente às formais — a dispersão de ρ_i reflete apenas as diferenças de jornada setorial; todos ficam abaixo da jornada efetiva de 44 h porque o J^* agregado embute o repouso (52/44 semanas) e os desocupados.

TABELA II-quinquies
Tetos setoriais e índice de excesso ou falta de trabalhadores — Cenário 2024

Cód.	Setor	H_i* (mi h)	L_i (mil)	J_i* (h/semana)	ρ_i	Prioridade
01	Agropecuária	7.636	3.322,4	44,2	1,616	Alta
02	Indústrias extrativas	1.312	521,8	48,4	1,768	Alta
03	Indústrias de transformação	36.334	15.931,5	43,9	1,603	Alta
04	Eletricidade e gás, água, esgoto e resíduos	1.802	895,5	38,7	1,415	Média
05	Construção	7.507	5.187,3	27,8	1,017	Baixa
06	Comércio	40.349	19.697,3	39,4	1,440	Média
07	Transporte, armazenagem e correio	9.483	4.976,3	36,6	1,340	Média
08	Informação e comunicação	1.537	878,2	33,7	1,231	Baixa
09	Atividades financeiras e seguros	3.266	1.922,8	32,7	1,194	Baixa
10	Atividades imobiliárias	1.664	965,7	33,1	1,211	Baixa
11	Outras atividades de serviços	53.409	31.225,0	32,9	1,203	Baixa
12	Adm. pública, saúde e educação públicas	17.770	8.559,8	39,9	1,460	Média
	Total / fora dos setores	**182.068**	**94.083,7 (+ L_{fora} 33.925,3)**	**27,4 = J^*_{2024}**	**1,000**	**—**

Fonte: H_i — Tabela II-ter; formais 2024 — ILAESE, 2025/26, p. 47 (setor 12: valor de 2023, último divulgado pela RAIS — nota 19, p. 47); informais — 39.307 mil em 2024 (ILAESE, 2025/26, p. 21), alocados aos setores 01–11 com fator 0,8505; L = 128.009 mil (ILAESE, 2025/26, p. 15). Faixas de prioridade: Alta, $\rho \geq 1{,}60$; Média, $1{,}30 \leq \rho < 1{,}60$; Baixa, $\rho < 1{,}30$.*

Memória de cálculo da Tabela II-quinquies. Formais de 2024 por setor (ILAESE, 2025/26, p. 47): Comércio, 10.644.386; Serviços, 17.395.793; Administração Pública, não divulgado em 2024 — usa-se o valor de 2023, 8.559.784 (nota 19, p. 47). O setor 07 recebe 85% e o 08, 15% dos 3.163.729 de "Transporte e Comunicações"; o setor 10 recebe 3% e o 11, 97% de "Serviços" — os mesmos de-para da Tabela II-bis. Os **39.307 mil informais de 2024** (ILAESE, 2025/26, p. 21) são alocados proporcionalmente aos formais dos setores 01–11, cujo total é 46.216,9 mil (coincidente com o total da RAIS de 2024 excluída a Adm. Pública): fator $= 39.307/46.216{,}9 = 0{,}8505$. Setor 06 (Comércio): $L_6 = 10.644{,}4 \times 1{,}8505 = 19.697{,}3$ mil; $J_6^* = 40.349 \text{ mi h}/19.697{,}3 \text{ mil} = 2.048{,}5$ h/ano $\approx 39{,}4$ h/semana; $\rho_6 = (40.349/182.068)/(19.697{,}3/128.009) = 1{,}440$. Setor 11 (Outros serviços): $L_{11} = 16.873{,}9 \times 1{,}8505 = 31.225{,}0$ mil; $J_{11}^* = 1.710{,}5$ h/ano $\approx 32{,}9$ h/semana; $\rho_{11} = 1{,}203$. Setor 12: $L_{12} = 8.559{,}8$ mil (somente formais); $J_{12}^* = 17.770/8.559{,}8 = 2.076{,}0$ h/ano $\approx 39{,}9$ h/semana; $\rho_{12} = 1{,}460$.

Trabalhadores fora dos 12 setores (L_{fora}). Em 2015, $L_{fora} = 100.700 - 82.602{,}2 = 18.097{,}8$ **mil trabalhadores**: são os ocupados não cobertos pela soma de formais (RAIS) e informais alocados — autônomos com CNPJ, empregadores com CNPJ e domésticos formais — mais os desocupados do ano (ILAESE, 2025/26, p. 16; PNAD Contínua [7]). Em 2024, $L_{fora} = 128.009 - 94.083{,}7 = 33.925{,}3$ **mil** (26,5% da força de trabalho): desempregados, subempregados e autônomos/empregadores não alocados (ILAESE, 2025/26, pp. 15–16).

TABELA II-sexies
COMPARAÇÃO DO ÍNDICE P_I E DO RANKING DE PRIORIDADE ENTRE 2015 E 2024

Cód.	Setor	ρ_i 2015	Prior. 2015	ρ_i 2024	Prior. 2024	Mudança
01	Agropecuária	1,242	Alta	1,616	Alta	↑
02	Indústrias extrativas	1,208	Média	1,768	Alta	↑
03	Indústrias de transformação	1,238	Alta	1,603	Alta	↑
04	Eletricidade e gás, água, esgoto e resíduos	1,207	Média	1,415	Média	↑
05	Construção	1,242	Alta	1,017	Baixa	↓
06	Comércio	1,240	Alta	1,440	Média	↑
07	Transporte, armazenagem e correio	1,240	Alta	1,340	Média	↑
08	Informação e comunicação	1,232	Média	1,231	Baixa	—
09	Atividades financeiras e seguros	1,232	Média	1,194	Baixa	↓
10	Atividades imobiliárias	1,232	Média	1,211	Baixa	↓
11	Outras atividades de serviços	1,232	Média	1,203	Baixa	↓
12	Adm. pública, saúde e educação públicas	1,083	Baixa	1,460	Média	↑

Fonte: Tabelas II-quater e II-quinquies. Mudança: ↑/↓ se $|\Delta\rho| \geq 0{,}01$; caso contrário, —.

Comparação entre os cenários. Em 2015, o índice é quase uniforme (1,08–1,24), com prioridade alta para os setores de jornada mais longa — Agropecuária, Construção, Comércio, Transporte e Transformação — e o menor valor na Adm. Pública (1,083), único setor em que a jornada de 44 h não predomina. Em 2024, a dispersão é muito maior (1,02–1,77) e o ranking muda: os ρ_i mais altos passam a ser os das **Indústrias extrativas (1,768), Agropecuária (1,616) e Indústrias de transformação (1,603)** — setores cujo valor adicionado nominal cresceu muito mais que o emprego setorial (Tabela II-ter: $g_2 = 3{,}32$; $g_1 = 2{,}50$; $g_3 = 2{,}31$), de modo que o esforço requerido cresceu além da força de trabalho alocada. No sentido oposto, a Construção cai de prioridade alta para $\rho_5 = 1{,}017$ (praticamente balanceada): seu VA quase estagnou em termos relativos ($g_5 = 1{,}42$) enquanto o emprego formal do setor cresceu. A Adm. Pública sobe de 1,083 para 1,460 — o efetivo formal de 2023 está abaixo do de 2015, enquanto o esforço requerido cresceu com o VA do setor. Os setores de serviços (08–11) e financeiro permanecem com ρ próximo de 1,2, agora na faixa baixa da distribuição. Em cada cenário, portanto, os L_{fora} trabalhadores devem ser alocados **prioritariamente nos setores com ρ_i mais alto daquele cenário**: em 2015, Agropecuária, Construção, Comércio, Transporte e Transformação; em 2024, Extrativas, Agropecuária e Transformação.

Interpretação. Se os L_{fora} forem alocados nos setores com ρ_i mais alto, os L_i crescem onde a falta é maior, os J_i^* setoriais convergem para o J^* agregado e todos os ρ_i convergem para 1 — como decorre da própria definição do índice e da média ponderada unitária [1, Seções II.C e II.D]. Isso reforça a conclusão do artigo sobre o potencial de liberação de tempo social: com a alocação equilibrada, todos os setores operariam sob o mesmo teto reduzido calculado na Seção III. Não se inclui aqui a aplicação do índice à remuneração diferenciada, proposta opcional da Seção II.D de Neves [1], pois esse não é o objeto deste artigo.

III. O Cálculo do Teto Legal de Trabalho

A. A Fórmula 3 de Neves

Neves [1, Seção II.A] define o problema do fechamento reprodutivo e chega à jornada média socialmente necessária (Fórmula 3):

$$J^* = \frac{H^*}{L} = \frac{t^{\mathsf{T}}(I - A)^{-1}y}{L}. \tag{3}$$

B. Explicação das variáveis (transcrição de Neves, Seção II.A)

> "Seja uma economia com n produtos, L trabalhadores aptos ao trabalho e uma cesta de demanda final $y = (y_1, \ldots, y_n)$. A cesta y inclui tanto bens de consumo privado quanto bens públicos e projetos financiados pelos conselhos (Seção IV). Seja $A = [a_{ij}]$ a matriz de coeficientes técnicos, onde a_{ij} é a quantidade do insumo i necessária para produzir uma unidade do produto j, e seja $t = (t_1, \ldots, t_n)$ o vetor de tempos de trabalho diretos por unidade. A produção total x que atende à demanda final, considerando o consumo intermediário, satisfaz a equação de Leontief: $x = (I - A)^{-1}y$ (1). O esforço de trabalho total incorporado nessa produção é: $H^* = t^{\mathsf{T}}x = t^{\mathsf{T}}(I - A)^{-1}y$ (2). A proposta consiste em calcular H^* e dividi-lo pelo número de trabalhadores aptos, obtendo a jornada média socialmente necessária [$J^* = H^*/L$] (3). Esse valor J^* é então fixado como **teto legal de trabalho**, seja diário, semanal ou mensal, a depender da unidade de t. Nenhuma escala de trabalho pode exceder J^*. Se todos os trabalhadores forem empregados até o teto, a demanda final y é exatamente atendida, sem escassez e sem desemprego involuntário."

Em síntese: J^* é o teto legal (horas por trabalhador); H^* é o esforço de trabalho total; L é o número de trabalhadores aptos; t é o vetor de tempos de trabalho diretos; A é a matriz de coeficientes técnicos; I é a matriz identidade (logo $(I - A)^{-1}$ é o inverso de Leontief, que converte demanda final em produção total); e y é o vetor de demanda final.

C. Os coeficientes de trabalho ($\hat{t}$)

Na formulação de Neves, t é o vetor de tempos de trabalho diretos **por unidade de produto**. Como os dados medem o total anual de horas por setor (t_i, em mi h), o coeficiente setorial é obtido dividindo-se t_i pelo valor bruto da produção do setor (q_i, Tabela 3 do IBGE [2], coluna "Valor da produção", preço básico): $\hat{t}_i = t_i/q_i$, em horas por R$ milhão produzido. A Tabela III apresenta o cálculo com o vetor completado da Tabela II-bis.

TABELA III
COEFICIENTES DE TRABALHO DIRETO POR SETOR — BRASIL, 2015

Cód.	Setor	q — Valor da produção (mi R$)	t (mi h)	$\hat{t}$ = t/q (h por R$ mi)
01	Agropecuária	465.342	5.668	12,18
02	Indústrias extrativas	251.737	854	3,39
03	Indústrias de transformação	2.802.997	29.071	10,37
04	Eletricidade e gás, água, esgoto e resíduos	321.797	1.566	4,87
05	Construção	644.583	8.986	13,94
06	Comércio	1.037.004	35.498	34,23
07	Transporte, armazenagem e correio	499.268	8.511	17,05
08	Informação e comunicação	349.059	1.484	4,25
09	Atividades financeiras e seguros	564.015	2.832	5,02
10	Atividades imobiliárias	596.597	1.489	2,50
11	Outras atividades de serviços	1.558.276	48.139	30,89
12	Adm., defesa, saúde e educação públicas	1.136.194	15.950	14,04
	Total	**10.226.869**	**160.049**	—

Fonte: q — IBGE, MIP 2015, Tabela 3 [2]; t — Tabela II-bis. Exemplo: setor 03, $\hat{t}$ = 29.071 / 2.802.997 = 0,010371 mi h por mi R$ = 10,37 h por R$ mil.

D. A Matriz de Leontief $(I-A)^{-1}$ — Tabela 15 do IBGE

A Tabela 15 do relatório do IBGE [2, p. 44], "Matriz de impacto intersetorial — Matriz de Leontief", fornece diretamente a inversa $(\boldsymbol{I-A})^{-1} = (\boldsymbol{I-D\cdot B_n})^{-1}$, atividade por atividade, calculada pelo IBGE sob a hipótese de tecnologia do setor com market-share constante. Ela é transcrita na Tabela IV. Cada elemento ℓ_{ij} indica quanto a atividade i deve produzir, direta e indiretamente, para cada R$ 1 de demanda final pela atividade j. Como a MIP impressa no nível 12 é quase diagonal entre atividades e produtos, o vetor y por produto (Tabela II) é aplicado diretamente; a validação dessa aproximação é dada na Seção III.E.

TABELA IV
MATRIZ DE LEONTIEF $(I-A)^{-1}$ — IBGE, TABELA 15 (2015)

i \ j	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	1,070423	0,020221	0,119541	0,016951	0,032572	0,020605	0,027929	0,008638	0,004569	0,001716	0,016688	0,007821
02	0,017118	1,068457	0,066637	0,030737	0,029214	0,006457	0,015300	0,004882	0,002446	0,001611	0,007045	0,004035
03	0,338342	0,228313	1,475315	0,190108	0,354864	0,125413	0,324264	0,086666	0,045039	0,018839	0,137939	0,067116
04	0,046079	0,028026	0,043750	1,390726	0,015665	0,032801	0,022582	0,020133	0,012474	0,003128	0,032043	0,029659
05	0,002713	0,017114	0,004714	0,021542	1,105148	0,003374	0,006093	0,022495	0,005938	0,003652	0,006547	0,017248
06	0,098931	0,067164	0,139921	0,054462	0,102702	1,049128	0,089774	0,047267	0,019364	0,006476	0,054238	0,027237
07	0,052697	0,122596	0,103238	0,049690	0,046314	0,071665	1,155888	0,026338	0,026436	0,003812	0,037013	0,023483
08	0,008163	0,016810	0,020077	0,019914	0,011803	0,024248	0,020721	1,150185	0,058744	0,004658	0,052660	0,028402
09	0,032711	0,042425	0,044851	0,046220	0,033161	0,039227	0,046932	0,048274	1,150138	0,044830	0,031619	0,058562
10	0,005779	0,008309	0,011106	0,011210	0,008089	0,039152	0,014229	0,020124	0,015367	1,003839	0,023276	0,007795
11	0,043049	0,144534	0,111836	0,107755	0,068080	0,114687	0,109770	0,196537	0,145253	0,016832	1,128525	0,107208
12	0,003040	0,007681	0,006545	0,008341	0,003652	0,005982	0,006806	0,009028	0,006548	0,000804	0,006158	1,004951

Fonte: IBGE, Matriz de Insumo-Produto — Brasil 2015, Tabela 15 (p. 44), transcrição integral [2]. Linhas = atividade fornecedora (i); colunas = atividade cuja demanda final se expande (j).

E. Cálculo de $H^* = \hat{t}^T(I-A)^{-1}y$

Passo 1 — Produção total. Aplica-se a inversa de Leontief ao vetor de demanda final, $\boldsymbol{x = (I-A)^{-1}y}$. Exemplo de memória para o setor 01:

$$x_1 = 1{,}070423 \times 217.656 + 0{,}020221 \times 107.905 + \ldots$$
$$\cdots + 0{,}007821 \times 1.136.194 = 469.779 \text{ mi R\$}.$$

Passo 2 — Esforço de trabalho. Multiplica-se cada produção pelo coeficiente de trabalho: $H_i = \hat{t}_i \cdot x_i$. Exemplo: setor 06 (Comércio), $H_6 = 34{,}23 \text{ h/R\$ mi} \times 1.069.147 \text{ mi R\$} \approx 36.599$ mi h. Somando os 12 setores:

$$H^* = 5.722 + 857 + 28.835 + 1.551 + 8.967 + 36.599 + 8.445 + 1.483 + 2.835 + 1.467 + 46.780 + 16.417$$

$$\boxed{H^* = 159.958 \text{ milhões de horas} \approx 159.958.300.000 \text{ horas}}$$

Verificação de coerência: a soma direta das horas (Tabela II-bis) é 160.049 mi h; o cálculo matricial difere por apenas −0,06%, diferença atribuível ao arredondamento dos coeficientes impressos da Tabela 15 e à aproximação produto/atividade. O trabalho indireto embutido nos insumos está capturado pela própria estrutura da inversa de Leontief — é por isso que a fórmula de Neves coincide, no agregado, com o total de horas diretas da economia.

TABELA V
PRODUÇÃO TOTAL x = (I−A)$^{-1}$y E ESFORÇO DE TRABALHO POR SETOR — 2015

Cód.	y (mi R$)	x = (I−A)$^{-1}$y (mi R$)	q observado (mi R$)	Desvio x/q	t̂ (h/R$ mi)	H (mi h)
01	217.656	469.779	465.342	+0,9%	12,18	5.722
02	107.905	252.616	251.737	+0,3%	3,39	857
03	1.429.422	2.780.256	2.802.997	−0,8%	10,37	28.835
04	100.770	318.670	321.797	−1,0%	4,87	1.551
05	539.568	643.257	644.583	−0,2%	13,94	8.967
06	639.588	1.069.147	1.037.004	+3,1%	34,23	36.599
07	151.174	495.412	499.268	−0,8%	17,05	8.445
08	167.754	348.829	349.059	−0,1%	4,25	1.483
09	269.009	564.645	564.015	+0,1%	5,02	2.835
10	498.332	587.740	596.597	−1,5%	2,50	1.467
11	876.965	1.514.284	1.558.276	−2,8%	30,89	46.780
12	1.136.194	1.169.408	1.136.194	+2,9%	14,04	16.417
Total	**6.134.337**	**10.224.043**	**10.226.869**	**−0,03%**	**—**	**159.958**

Fonte: elaboração própria. y e q — IBGE, Tabela 3 [2]; (I−A)⁻¹ — Tabela 15 [2]; t̂ — Tabela III. A produção calculada $\boldsymbol{x}$ *reproduz o valor da produção observado (*$\boldsymbol{q}$*) com desvios entre −2,8% e +3,1% (total: −0,03%), validando a aproximação produto ≈ atividade no nível 12. Totais podem não bater por arredondamento.*

F. Definição de L

Define-se L — o número de trabalhadores aptos ao trabalho — como a força de trabalho de 2015: **100.700.000 de pessoas (100,7 milhões)**, soma da população ocupada na média de 2015 (92,1 milhões) com a população desocupada (8,6 milhões), ambas da PNAD Contínua [7]. O valor é consistente com o total de ocupados por setor de atividade informado pelo ILAESE para 2015 (91.562 mil pessoas; ILAESE, 2025/26, p. 16).

*G. Cálculo de J**

$$J^* = \frac{H^*}{L} = \frac{159.958.300.000\ \text{h}}{100.700.000\ \text{trabalhadores}}$$

$$\boxed{J^* \approx 1.588{,}5\ \text{horas por trabalhador por ano}}$$

Dividindo por 52 semanas: $J^*_{\text{semanal}} = 1.588{,}5/52 \approx \mathbf{30{,}55}$ **horas por semana** (equivalentemente, ≈ 132,4 h/mês, ou ≈ 6,1 h por dia útil). Em jornadas de 8 horas, isso corresponde a $30{,}55/8 \approx 3{,}8$ dias por semana; considerando a otimização decorrente de uma economia planificada, que elimina desperdícios e a destruição de mercadorias para controle de preços, prática comum em economias de mercado, e considerando que cada vez mais já se usa inteligência artificial para os mais diversos processos produtivos e considerando os avanços da automação, é sensato pensar que com facilidade podemos reduzir, sob regime de desemprego zero e demanda total atendida, uma carga horária de **3 dias, ou menos, de trabalho por semana**, para cada trabalhador brasileiro. Se considerarmos o número atual de trabalhadores, que já ultrapassa 128 milhões, isso cai para **menos de 24 horas de trabalho por semana** — cenário calculado a seguir.

A título de comparação, adota-se como segundo cenário o número mais recente de trabalhadores informado pelo ILAESE: a classe trabalhadora brasileira alcançou, ao fim de 2024, **128.009.000 de pessoas (128,009 milhões)**, divididas entre assalariados formais e ativos (40,95%), subempregados (30,71%) e trabalhadores sem emprego (28,34%) (ILAESE, 2025/26, p. 15). Mantendo inalterado o esforço total $H^* = \mathbf{159.958{,}3}$ mi h da economia de 2015, o teto por trabalhador nesse contingente maior seria:

$$J^*_{128} = \frac{159.958.300.000\ \text{h}}{128.009.000\ \text{trabalhadores}} \approx 1.249{,}6\ \text{h/ano} \approx \mathbf{24{,}0\ h/semana}$$

Equivalentemente, ≈ 104,1 h/mês, ou $\mathbf{24{,}0/8 = 3{,}0}$ **dias de 8 horas por semana** — e menos que isso com a otimização planificada e a automação mencionadas acima.

H. Análise

O resultado indica que a cesta de demanda final de 2015 — consumo das famílias, consumo do governo, investimento e exportações, com todo o consumo intermediário embutido pela inversa de Leontief — foi produzida com um esforço que, repartido igualitariamente pelos 100,7 milhões de trabalhadores da força de trabalho, corresponderia a uma jornada de cerca de **30,6 horas semanais**, aproximadamente 69% da jornada de 44 horas que predomina na economia formal brasileira (ILAESE, 2025/26, pp. 19–20).

No Cenário 2024 (Seção II.C.2), o teto calculado é de **27,4 horas semanais** — abaixo do cenário principal de 2015 (30,6 h/semana), porque a força de trabalho cresceu mais (de 100,7 para 128,009 milhões, +27%) do que o esforço total em termos reais (+13,8%), e ligeiramente acima do cenário comparativo com H* fixo (24,0 h/semana), pois nesse último o esforço de 2024 é mantido artificialmente igual ao de 2015. Em todos os cenários, J* permanece bem abaixo da jornada efetiva de 44 horas, reforçando o potencial de liberação de tempo social discutido por Neves [1].

Já é possível que a queda na jornada de trabalho alcance uma queda estimada de cerca de **40%**. Isso com os dados considerando ainda a forma de sociedade atual, apenas empregando todos os trabalhadores para a produção de toda a demanda necessária. A redução possível varia conforme o cenário e o grupo. No cenário mais conservador (J* = 27,4 h/semana, estimativa 2024), os formais reduziriam de 40 h para 27,4 h (31,5%). No cenário mais radical (J* = 24,0 h/semana, comparativo com L = 128 milhões e H* de 2015), os informais reduziriam de 46 h para 24 h (48%). O ponto médio desse intervalo é de cerca de **40% de redução**.

A decomposição setorial da Seção II.C.3 detalha onde a força de trabalho é relativamente escassa. Em 2015, o índice ρ_i é quase uniforme (1,08–1,24) e a prioridade de recebimento dos trabalhadores fora dos setores recai sobre Agropecuária, Construção, Comércio, Transporte e Transformação. Em 2024, a dispersão cresce (1,02–1,77) e a prioridade se desloca para Indústrias extrativas (ρ = 1,768), Agropecuária (1,616) e Indústrias de transformação (1,603), enquanto a Construção se torna praticamente balanceada (ρ = 1,017). Nos dois cenários, a regra de alocação é a mesma: os trabalhadores fora dos 12 setores — 18,1 milhões em 2015 e 33,9 milhões em 2024 — devem ser direcionados prioritariamente aos setores com ρ_i mais alto, fazendo os tetos setoriais convergirem para o teto agregado J*.

IV. Limitações e Correções Metodológicas

Esta seção resume as diferenças de cobertura entre os dados de Aruto [3] e os do ILAESE [6], as correções aplicadas e as interpolações realizadas.

TABELA VI
Cenários de cálculo de J* (base 2015, comparativo e Cenário 2024)

Grandeza	Apenas dados de Aruto [3]	Vetor completado, L de 2015 (cenário principal)	Vetor completado, L de 2024 (comparativo)	Cenário 2024 (H* estimado, II.C.2)
H* (esforço total de trabalho)	86.474 mi h	159.958 mi h	159.958 mi h	182.068 mi h
L (força de trabalho)	100.700.000 (2015)	100.700.000 (2015)	128.009.000 (2024, ILAESE p. 15)	128.009.000 (2024, ILAESE p. 15)
J* = H*/L (teto anual)	858,7 h/ano	1.588,5 h/ano	1.249,6 h/ano	1.422,3 h/ano
J* semanal (÷52)	16,5 h/semana	30,6 h/semana	24,0 h/semana	27,4 h/semana
J* em dias de 8h por semana	2,1 dias	3,8 dias	3,0 dias	3,4 dias

Fonte: coluna Aruto — Tabela II com o mesmo procedimento matricial da Seção III; coluna principal — Tabelas II-bis, III e V; coluna comparativa — mesmo H, com L da classe trabalhadora ao fim de 2024 (ILAESE, 2025/26, p. 15); coluna Cenário 2024 — Tabela II-ter. O índice setorial ρ_i de cada cenário está nas Tabelas II-quater (2015), II-quinquies (2024) e II-sexies (comparação).*

- **A — Setor 12 (Administração Pública).** Aruto cobre só os trabalhadores produtivos do setor (2.966 mi h); o ILAESE informa 9,27 milhões de servidores formais em 2015 (interpolação 2013/2017, p. 47), elevando o setor para 15.950 mi h.
- **B — Trabalhadores improdutivos.** O vetor de Aruto exclui grande parte de comércio e serviços; a série da RAIS no ILAESE (p. 47) cobre todos os trabalhadores formais por setor, incluindo comércio (9,4 mi em 2015) e serviços (12,9 mi).
- **C — Jornada diferenciada por setor.** Adotaram-se jornadas setoriais derivadas do percentual de contratos 6x1 (ILAESE, p. 19, interpolado 2014/2017), em vez de jornada única; o setor público é o único em que a jornada de 44h não predomina (ILAESE, p. 20), resultando em jornada média de 39,1h.
- **D — Rateios de educação e saúde.** Os rateios 60/40 (educação) e 40/60 (saúde) entre público e privado, assumidos no de-para de Aruto, valem apenas para a coluna t da Tabela II; no vetor completado, o setor 12 vem diretamente do total de servidores da RAIS.
- **E — Informalidade.** Aruto cobre principalmente formais; incorporaram-se os 35,077 milhões de informais de 2015 (ILAESE, p. 21), alocados apenas aos setores privados (01–11), pois a administração pública não absorve trabalho informal.

Limitações remanescentes. (i) A jornada dos informais (46h) é uma hipótese — o ILAESE indica jornadas mais longas e irregulares (p. 21), mas não informa a média exata; (ii) as interpolações de 2015 são lineares: para os trabalhadores formais, entre 2013 e 2017 (salto de 4 anos na série RAIS do Anuário, p. 47); para as jornadas, entre 2014 e 2017 (salto de 3 anos, p. 19); (iii) a separação entre os setores 07/08 (transporte×telecom) e 10/11 (imobiliárias×serviços) recorreu a estimativas auxiliares (85/15 e 3/97), pois a RAIS agrega "Transporte e Comunicações" e "Serviços"; (iv) a jornada média derivada de $\boldsymbol{p_{44}}$ assume 38,5h para os regimes fora do 6x1; (v) no Cenário 2024, a hipótese de $\boldsymbol{A}$ e $\hat{\boldsymbol{t}}$ constantes entre 2015 e 2024 é uma aproximação de primeira ordem, justificada pela pequena variação das interdependências setoriais face à variação da demanda — uma MIP 2024 permitiria refinar o cálculo; (vi) a interpolação de VA_{2015} entre 2012 e 2017 (ILAESE, p. 40) assume linearidade; eventuais não linearidades afetariam $\boldsymbol{g_i}$; (vii) o deflator escolhido introduz incerteza: a análise de sensibilidade mostra que, com o deflator implícito do PIB (1,7385, calculado do PIB nominal e do crescimento real do período [8]) em vez do IPCA (1,7490 [9]), $\boldsymbol{J^*_{2024}}$ seria 1.430,9 h/ano (27,5 h/semana), diferença inferior a 1%; (viii) a alocação dos trabalhadores fora dos 12 setores é uma recomendação baseada no índice $\boldsymbol{\rho_i}$; a decisão concreta é política e depende dos Conselhos Populares (Neves, Seção IV) [1]; (ix) os formais de 2024 do setor 12 são de 2023 (último

ano disponível na RAIS, ILAESE, 2025/26, p. 47, nota 19); a série de jornadas vai até 2023 (ILAESE, 2025/26, p. 19), usada como proxy para 2024; (x) a alocação dos informais de 2024 (39,307 milhões, p. 21) foi proporcional às horas formais de 2024, excluindo o setor 12; a jornada dos informais (46h) é hipótese declarada.

Referências

- [1] L. Neves, "Planificação Econômica Direta: Sem Cálculo de Preços-Sombra, sem Iterações para Aproximações e sem Simulações de Mercado," Universidade Federal Fluminense.
- [2] IBGE, Coordenação de Contas Nacionais, *Matriz de Insumo-Produto: Brasil: 2015* (Contas Nacionais, n. 62), Rio de Janeiro: IBGE, 2018 — Tabelas 2, 3 e 15 (p. 44).
- [3] P. A. Caldeirini (Aruto), tese de doutorado, 2021 — Tabela 11: "Ocupações produtivas (Lv), custo salarial (Lvwv), tempo de trabalho (Lvtv) e taxa de mais-valor (s*) segundo setores econômicos — Brasil, 2002, 2011 e 2015", pp. 198–200. Fonte: SCN e PNAD/IBGE.
- [4] IBGE, *Tabela de Conversão CNAE 1.0 e CNAE 2.0*, atualizada em novembro de 2012.
- [5] Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, *Relatório de Gestão — Exercício 2015*.
- [6] ILAESE – Instituto Latino-americano de Estudos Socioeconômicos. *Anuário Estatístico do ILAESE 2025: Trabalho e Exploração*. São Paulo: ILAESE/Sundermann, 2025. v. 4, 230 p.
- [7] IBGE, Agência de Notícias, "PNAD Contínua: taxa de desocupação foi de 9,0% no quarto trimestre de 2015 e média do ano fecha em 8,5%," Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/15274
- [8] IBGE, Agência de Notícias, "PIB cresce 3,4% em 2024 e fecha o ano em R$ 11,7 trilhões," Rio de Janeiro: IBGE, 2025.
- [9] IBGE, *Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor — IPCA*, série histórica de variações anuais 2015–2024, Rio de Janeiro: IBGE.